



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πτυχιακή Εργασία

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας	Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εφαρμογής Ιστοσελίδας για αγορά πανεπιστημιακών συγγραμάτων σε Angular, Node JS και Express
Ονοματεπώνυμο φοιτητή	Αποστόλου Αγγελική
Πατρώνυμο	Δημήτριος
Αριθμός Μητρώου	Π19015
Επιβλέπων	Ευθύμιος Αλέπης, Καθηγητής

Οκτώβριος 2025

Copyright

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν αποκλειστικά τον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ως συγγραφέας της παρούσας εργασίας δηλώνω πως η παρούσα εργασία δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής και δεν περιέχει υλικό από μη αναφερόμενες πηγές.

Acknowledgements

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια και τους φίλους μου για τη συνεχή υποστήριξη και ενθάρρυνσή τους καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου, καθώς και για το κίνητρο που μου έδωσαν να πετύχω τους στόχους μου.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	5
1.1 Στόχοι Εργασίας	5
1.2 Κίνητρο και Πρόβλημα	5
1.3 Μεθοδολογία	5
2. Έρευνα	6
2.1 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)	6
2.2 Χαρακτηριστικά Συστημάτων E-commerce	6
2.3 Υπάρχουσες λύσεις	6
2.4 Web Development	7
3. Web Application	7
3.1 Τεχνική Περιγραφή	7
3.1.1 Frontend Structure (Angular)	8
3.1.2 Backend Structure (Node.js + Express)	9
3.2 Λειτουργίες	12
3.3 Δομή Βάσης Δεδομένων	13
3.3.1 Συλλογή Users	13
3.3.2 Συλλογή Items	13
3.3.3 Συλλογή Orders	14
3.3.4 Σχέσεις	14
4. Ανάλυση / User Guide	15
4.1 Περιήγηση	15
4.2 Αναζήτηση	16
4.3 Σύνδεση / Εγγραφή	18
4.4 Σελίδα Προϊόντος	19
4.5 Καλάθι	20
4.6 Checkout	21
4.7 Ιστορικό Παραγγελιών	22
4.8 Επικοινωνία	23
4.9 Αποσύνδεση	23
5. Συμπεράσματα και Μελλοντικές Βελτιώσεις	24
5.1 Συμπεράσματα	24
5.2 Μελλοντικές Βελτιώσεις	24
6. Ανάφορές	25

1. Εισαγωγή

1.1 Στόχοι Εργασίας

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου που διευκολύνει την αναζήτηση και αγορά πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης βιβλίων με έναν οργανωμένο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των τεχνολογιών web.

Η πλατφόρμα επιτρέπει την περιήγηση στα διαθέσιμα συγγράμματα, αναζήτηση συγκεκριμένων τίτλων, προσθήκη στο καλάθι, ολοκλήρωση παραγγελίας και παρακολούθηση ιστορικού παραγγελιών σε ένα καθαρό και κατανοητό περιβάλλον. Μέσω αυτής επιδιώκεται η απλοποίηση μιας περίπλοκης και χρονοβόρας διαδικασίας.

1.2 Κίνητρο και Πρόβλημα

Η ανάπτυξη της εφαρμογής “UniBookie” προέκυψε από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συχνά οι φοιτητές στην εύρεση, παραλαβή και αγορά των συγγραμμάτων που απαιτούνται για τις σπουδές τους.

Τις περισσότερες φορές, οι ίδιοι καλούνται να επισκεφθούν διαφορετικές πλατφόρμες προκειμένου να ολοκληρώσουν μια απλή αγορά. Η έλλειψη μιας ενιαίας, φιλικής προς τον χρήστη πλατφόρμας οδηγεί συχνά σε καθυστερήσεις και σύγχυση. Αν και υπάρχουν ήδη πλατφόρμες (π.χ. Εύδοξος) και ηλεκτρονικά καταστήματα που προσφέρουν τη δυνατότητα απόκτησης συγγραμμάτων, η εμπειρία δεν είναι αντίστοιχη με τα σύγχρονα e-shops ή δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές.

1.3 Μεθοδολογία

Η εφαρμογή “UniBookie” υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις βασικές αρχές ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος.

Αρχικά, με την ανάλυση απαιτήσεων διακρίθηκαν οι απαραίτητες λειτουργίες για την ομαλή χρήση της πλατφόρμας, όπως η αναζήτηση συγγραμμάτων, η διαχείριση καλαθιού αγορών και η προβολή ιστορικού παραγγελιών.

Ακολούθησε ο σχεδιασμός του συστήματος, κατά τον οποίο δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην εμπειρία του χρήστη. Προτεραιότητα ήταν η εύκολη περιήγηση και η φιλικότητα του περιβάλλοντος.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη της εφαρμογής, καθώς και όλες οι απαραίτητες δοκιμές προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της. Αυτή η μεθοδολογία βοήθησε στην επιτυχή υλοποίηση του “UniBookie”.

2. Έρευνα

2.1 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές προϊόντων ή/και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο χαρακτηρίζονται ως Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce). Οι βασικές κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου είναι:

- **B2C (Business to Consumer):** επιχειρήσεις προς καταναλωτές (π.χ. Amazon, Skroutz).
- **B2B (Business to Business):** συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων.
- **C2C (Consumer to Consumer):** συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών (π.χ. eBay).

Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε εντάσσεται στην κατηγορία B2C, καθώς προσφέρει συγγράμματα απευθείας στους φοιτητές.

2.2 Χαρακτηριστικά Συστημάτων E-commerce

Ένα σύστημα e-commerce περιλαμβάνει:

- Κατάλογο προϊόντων με περιγραφές, εικόνες και τιμές.
- Αναζήτηση προϊόντων
- Διαχείριση καλαθιού
- Διαδικασία ολοκλήρωσης παραγγελίας (checkout)
- Διαχείριση λογαριασμού χρήστη (εγγραφή, σύνδεση, ιστορικό αγορών)

Η εφαρμογή περιλαμβάνει αυτά τα χαρακτηριστικά και υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης.

2.3 Υπάρχουσες λύσεις

Ήδη υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες που στοχεύουν στην παροχή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Μερικά παραδείγματα είναι:

- Εύδοξος: η επίσημη πλατφόρμα παροχής πανεπιστημιακών συγγραμμάτων στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεν υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής συγγράμματος.

- Skrutz / Public: πλατφόρμες που διαθέτουν μεγάλη ποικιλία συγγραμμάτων. Όμως, δεν εστιάζουν αποκλειστικά σε πανεπιστημιακά συγγράμματα.

2.4 Web Development

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τεχνολογίες:

- **Frontend:** Χρησιμοποιήθηκε **Angular**, ένα framework βασισμένο στη TypeScript, το οποίο παρέχει δομημένο τρόπο ανάπτυξης web εφαρμογών μέσω components και προσφέρει ευκολία στη διαχείριση της πλοήγησης, εξασφαλίζοντας ένα δυναμικό και responsive UI.
- **Backend:** Χρησιμοποιήθηκαν **Node.js** και **Express**. Η Node.js επιτρέπει την εκτέλεση JavaScript στον server, προσφέροντας δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών αιτημάτων ταυτόχρονα (asynchronous, event-driven architecture). Το Express, ως framework του Node.js, χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία RESTful APIs, την επεξεργασία HTTP requests και τη διαχείριση των routes και του middleware της εφαρμογής.
- **Database:** Χρησιμοποιήθηκε η **MongoDB**, μια NoSQL βάση που αποθηκεύει τα δεδομένα σε μορφή JSON. Προσφέρει εύκολη επικοινωνία με το Node.js μέσω του Mongoose, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη χρήση.

3. Web Application

3.1 Τεχνική Περιγραφή

Η εφαρμογή “UniBookie” βασίζεται σε client-server αρχιτεκτονική. Χωρίζεται σε δύο μέρη, το frontend και το backend.

Το frontend είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση του UI και την αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα. Το backend αφορά την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων.

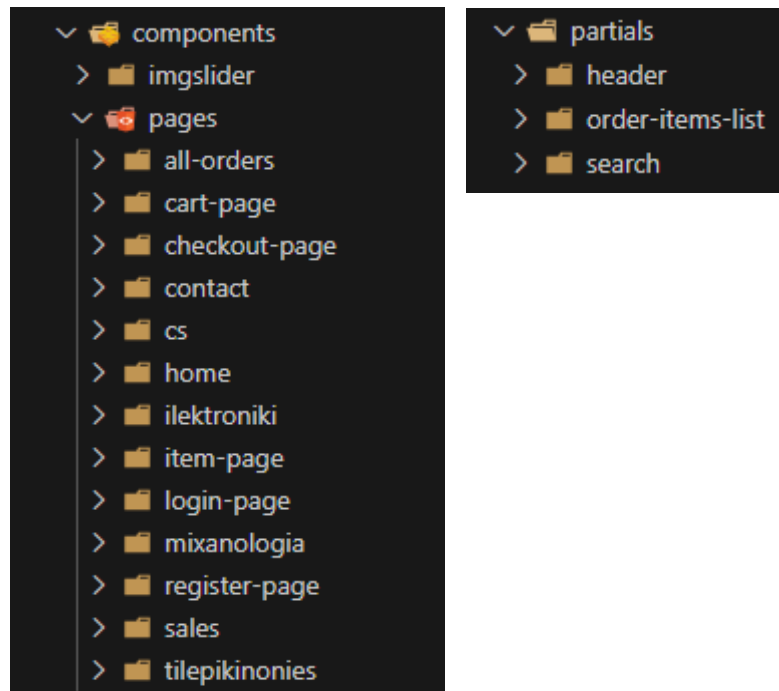
Η σύνδεση μεταξύ frontend και backend βασίζεται στα APIs και HTTP requests έτσι ώστε το client-side interface να ζητά δεδομένα και να στέλνει το user input στο server-side για επεξεργασία. Εν συνεχεία, αυτό αλληλεπιδρά με τη βάση δεδομένων για την ανάκτηση ή ενημέρωση πληροφοριών και επιστρέφει την απάντηση στο frontend για τον χρήστη.

3.1.1 Frontend Structure (Angular)

Το frontend αποτελείται από components, services και auth guards που εξυπηρετούν συγκεκριμένες λειτουργίες της εφαρμογής. Πιο αναλυτικά:

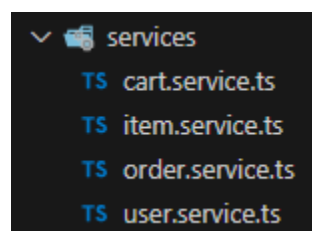
- **Components**

Τα components στο σύνολό τους αποτελούν τη δομή του user interface. Κάθε component αντιστοιχεί σε μία σελίδα ή κάποια επαναχρησιμοποιούμενα κομμάτια. Η ανεξάρτητη επεξεργασία κάθε σελίδας διευκολύνει ιδιαίτερα τη διαχείριση της εφαρμογής και αποτρέπει την επαναλαμβανόμενη συγγραφή του ίδιου κώδικα.



- **Services**

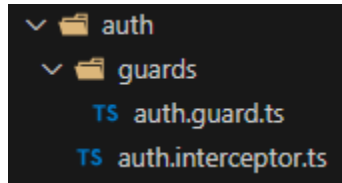
Ο φάκελος services περιλαμβάνει τα αρχεία που διαχειρίζονται την επικοινωνία με το backend. Κάθε service περιέχει τις συναρτήσεις που εκτελούν τα HTTP requests μέσω του Angular HttpClient, επιτρέποντας την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ χρήστη και server.



- **Authentication Guards και Interceptors**

Στους φακέλους auth και guards βρίσκονται τα αρχεία auth.interceptor.ts και auth.guard.ts .

Σε κάθε request το auth.interceptor.ts ορίζει ως access_token το token του user. Αντίστοιχα, το auth.guard.ts ελέγχει αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος, δηλαδή αν υπάρχει έγκυρο token, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε προστατευόμενα routes (π.χ. ιστορικό παραγγελιών).

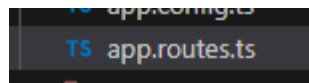
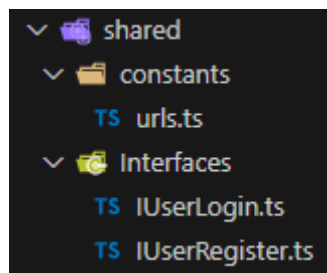


- **Επιπλέον Αναφορές**

Στο φάκελο constants περιλαμβάνεται το αρχείο urls.ts στο οποίο αποθηκεύονται τα API endpoints που διασφαλίζουν την αλληλεπίδραση client και server.

Ο φάκελος Interfaces περιέχει τα interfaces IUserLogin και IUserRegister, τα οποία καθορίζουν τη δομή των δεδομένων που αποστέλλονται κατά τη διαδικασία login και εγγραφής του χρήστη. Τα interfaces εξασφαλίζουν τη σωστή μορφή των δεδομένων και τη μείωση σφαλμάτων.

Το αρχείο app.routes.ts ευθύνεται για την πλοήγηση μεταξύ των σελίδων της εφαρμογής καθώς εκεί ορίζονται τα routes των αντίστοιχων components.

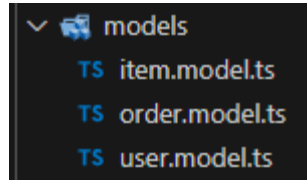


3.1.2 Backend Structure (Node.js + Express)

Το backend διαχειρίζεται την επεξεργασία των requests και την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων. Αποτελείται από το middleware, τα routes και models. Πιο αναλυτικά:

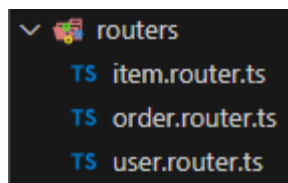
- **Models**

Ο φάκελος models περιέχει τα αρχεία item.model.ts, order.model.ts και user.model.ts . Αυτά καθορίζουν τη δομή των δεδομένων που αποθηκεύονται στη database, και περιλαμβάνουν τα απαραίτητα πεδία και τύπους δεδομένων.



- **Routers**

Ο φάκελος routers περιέχει τα αρχεία item.router.ts, order.router.ts και user.router.ts . Σε κάθε αρχείο ορίζονται τα API endpoints που σχετίζονται με την αντίστοιχη λειτουργία της εφαρμογής και συνδέουν τα requests του frontend με το backend.



Επιπλέον, στο αρχείο user.router.ts περιλαμβάνεται η συνάρτηση generateTokenResponse() η οποία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και επιστροφή του JWT (JSON Web Token) μετά την επιτυχή σύνδεση ή εγγραφή του χρήστη.

Η συνάρτηση λαμβάνει ως παράμετρο το User object και χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη jsonwebtoken για να δημιουργήσει ένα token, βασισμένο στο JWT_SECRET το οποίο βρίσκεται στο αρχείο .env που θα δούμε παρακάτω.

Στη συνέχεια, η συνάρτηση επιστρέφει ένα αντικείμενο που περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του χρήστη καθώς και το token, το οποίο αποστέλλεται στο frontend για να χρησιμοποιηθεί στα επόμενα requests.

```
const generateTokenResponse = (user : User) => {  
  if (!process.env.JWT_SECRET) {  
    throw new Error("JWT_SECRET is not defined");  
  }  
  
  const token = jwt.sign({id: user.id, email: user.email}, process.env.JWT_SECRET!, {expiresIn: "30d"});  
  
  return {  
    id: user.id,  
    email: user.email,  
    name: user.name,  
    address: user.address,  
    token: token  
  };  
}
```

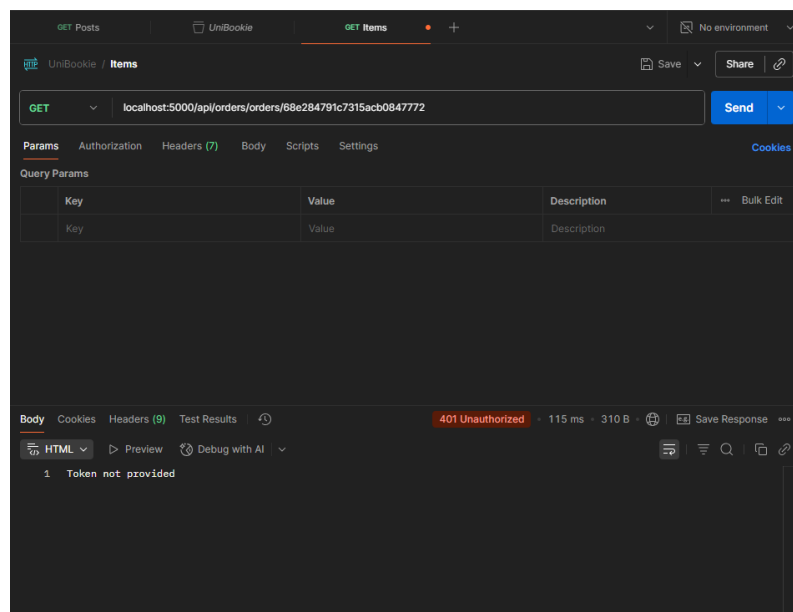
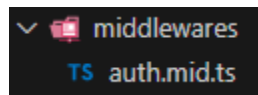
Τέλος, κατά την εγγραφή του χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης δεν αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων σε απλή μορφή, αλλά πραγματοποιείται hashing μέσω της βιβλιοθήκης bcrypt. Επομένως, ακόμα και αν παραβιαστεί η βάση δεδομένων, οι πραγματικοί κωδικοί δεν θα είναι αναγνωρίσιμοι.

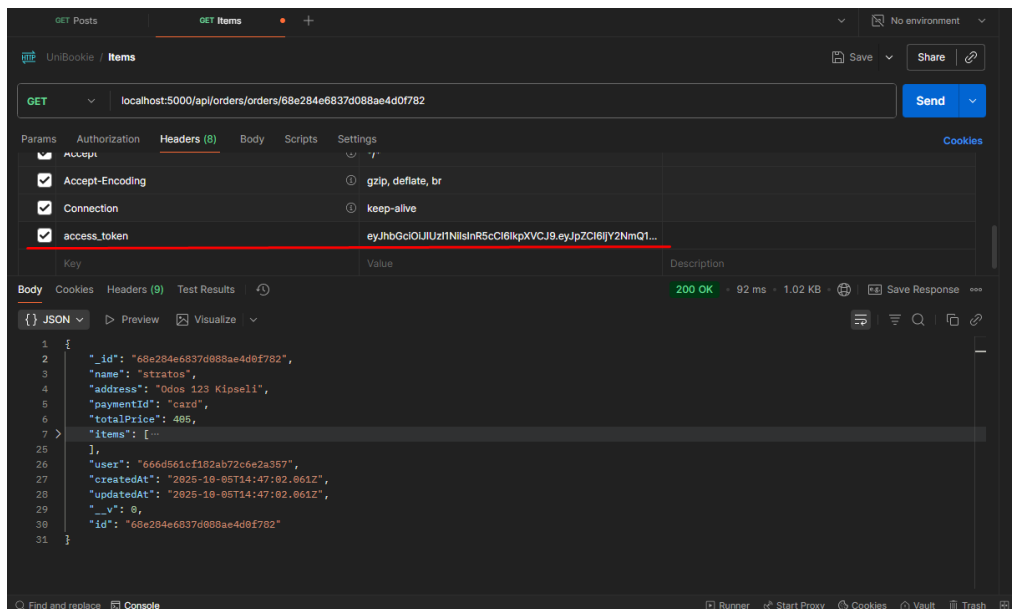
```
//hash ton kwdiko
const encryptedPassword = await bcrypt.hash(password, 10);
```

- **Middlewares**

Ο φάκελος middlewares περιλαμβάνει το αρχείο auth.mid.ts που είναι το authentication middleware.

Ο ρόλος του είναι να επαληθεύει το JWT των requests που στέλνονται από το frontend στο backend μέσω της βιβλιοθήκης jsonwebtoken και του JWT_SECRET. Αν το token είναι έγκυρο τότε δίνει πρόσβαση στο ζητούμενο endpoint αλλιώς επιστρέφει HTTP status 401 (Unauthorized).



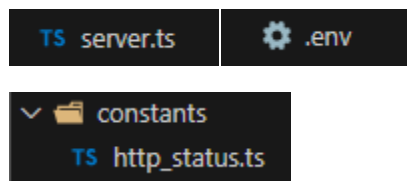


- **Επιπλέον Αναφορές**

Το αρχείο `server.ts` είναι το σημείο εκκίνησης των routers και του middleware, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται η αρχικοποίηση της Express καθώς και η σύνδεση με τη βάση δεδομένων. Επιπλέον, από αυτό γίνεται η ρύθμιση των ports και η διαχείριση πιθανών errors κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του server.

Το αρχείο `.env` περιλαμβάνει ευαίσθητες πληροφορίες όπως το `JWT_SECRET` και τα database credentials.

Ο φάκελος `constants` περιλαμβάνει το αρχείο `http_status.ts`, όπου ορίζονται οι σταθερές τιμές των HTTP status codes (π.χ. 400, 401).



3.2 Λειτουργίες

Η εφαρμογή “UniBookie” έχει σχεδιαστεί για να κάνει πιο εύκολη και αποτελεσματική την παραγγελία των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Παρέχονται στον χρήστη οι εξής δυνατότητες:

- Περιήγηση στα διαθέσιμα συγγράμματα βλέποντας βασικές πληροφορίες όπως τίτλο, συγγραφέα και τιμή.
- Αναζήτηση συγκεκριμένων συγγραμμάτων με βάση τον τίτλο του συγγράμματος.
- Προσθήκη συγγραμμάτων στο καλάθι αγορών καθώς και τροποποίηση ποσοτήτων ή αφαίρεση προϊόντων μέσα σε αυτό.
- Ολοκλήρωση παραγγελίας εισάγοντας τα στοιχεία αποστολής και τον τρόπο πληρωμής.
- Παρακολούθηση ιστορικού παραγγελιών και των στοιχείων τους.
- Άμεση προσθήκη προϊόντων από παρελθοντική παραγγελία στο καλάθι μέσω του ιστορικού παραγγελιών.
- Επικοινωνία με το κατάστημα καθώς υπάρχει σελίδα επικοινωνίας που περιλαμβάνει στοιχεία όπως τηλέφωνο, διεύθυνση και email.

3.3 Δομή Βάσης Δεδομένων

Για βάση δεδομένων της εφαρμογής “UniBookie” έχει χρησιμοποιηθεί η MongoDB. Η επικοινωνία μεταξύ backend και βάσης πραγματοποιείται μέσω του Mongoose, μιας βιβλιοθήκης που επιτρέπει τον ορισμό models και schemas για τη συλλογή δεδομένων. Η βάση αποτελείται από τρεις βασικές συλλογές (collections): users, items και orders.

3.3.1 Συλλογή Users

Εδώ αποθηκεύονται τα στοιχεία των users. Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

User	
<code>_id</code>	: ObjectId
<code>name</code>	: String
<code>email</code>	: String
<code>password</code>	: String
<code>address</code>	: String

3.3.2 Συλλογή Items

Η συλλογή items περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα πανεπιστημιακά συγγράμματα. Έχει τα εξής πεδία:

Item
<code>_id : ObjectId</code>
<code>name : String</code>
<code>description : String</code>
<code>price : Double</code>
<code>imageUrl : String</code>
<code>tag : String</code>

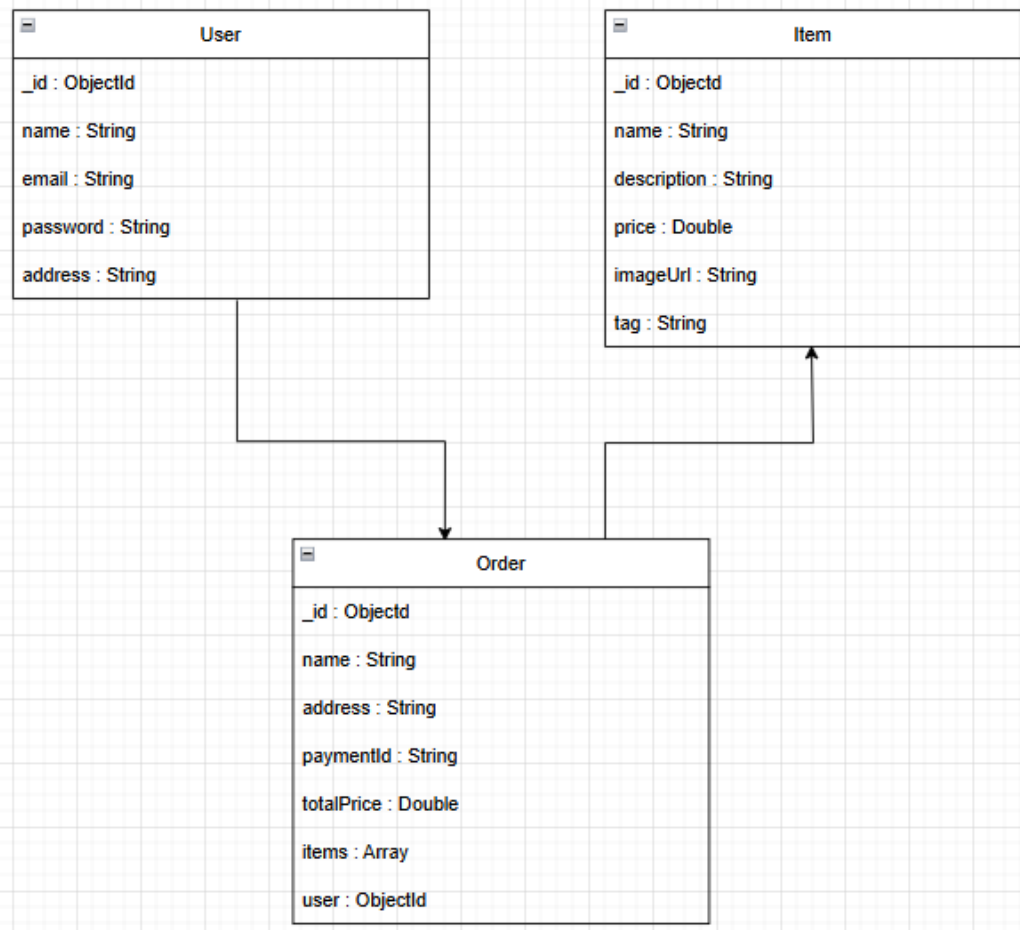
3.3.3 Συλλογή Orders

Η συλλογή orders αποθηκεύει όλες τις παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί και περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

Order
<code>_id : ObjectId</code>
<code>name : String</code>
<code>address : String</code>
<code>paymentId : String</code>
<code>totalPrice : Double</code>
<code>items : Array</code>
<code>user : ObjectId</code>

3.3.4 Σχέσεις

Οι σχέσεις μεταξύ των collections πραγματοποιούνται με τα ObjectId. Ο τύπος των σχέσεων είναι one-to-many καθώς ένας χρήστης μπορεί να έχει πολλές παραγγελίες ενώ παράλληλα, τα προϊόντα εμπεριέχονται ως υποσύνολο (array) μέσα στην παραγγελία.

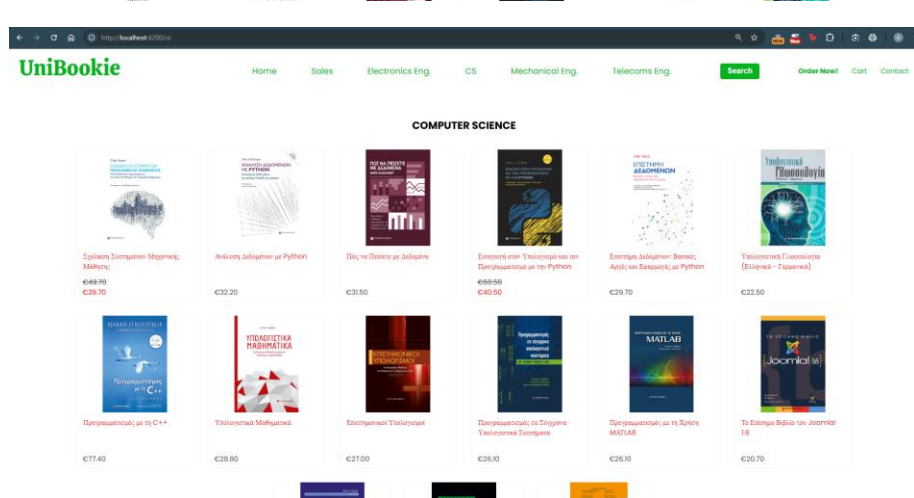
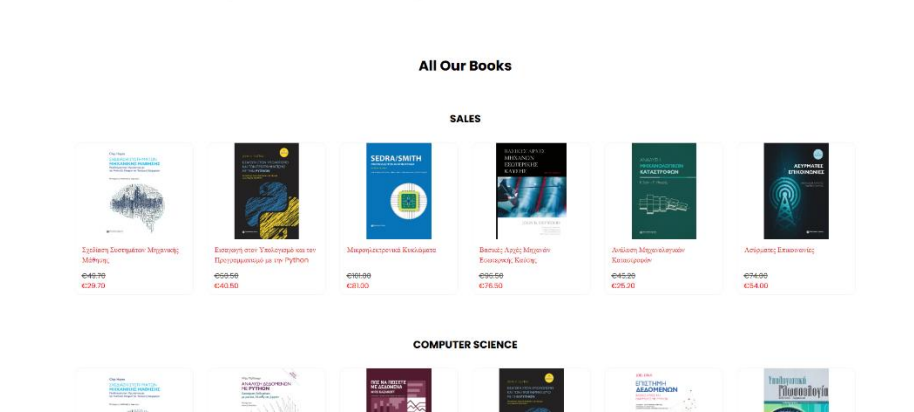
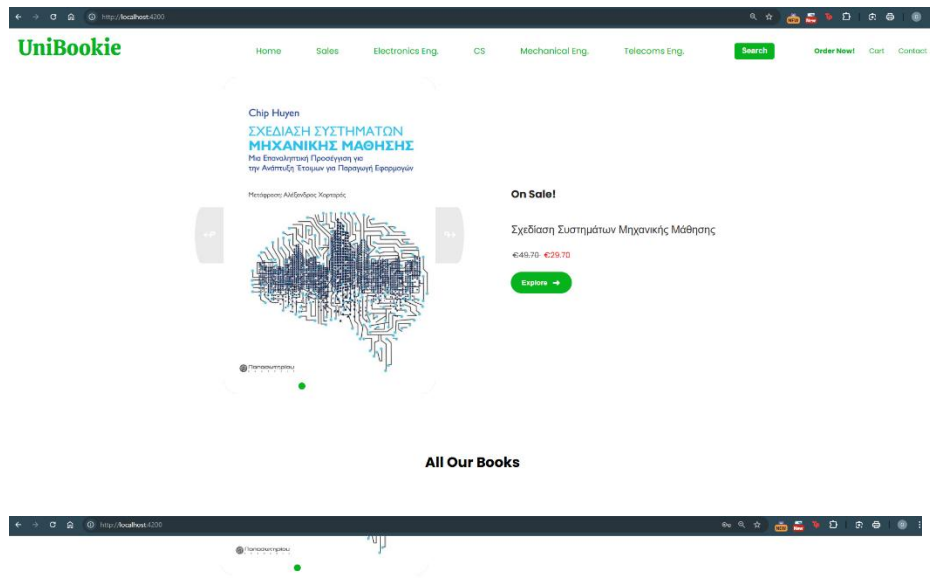


4. Ανάλυση / User Guide

4.1 Περιήγηση

Κατά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο χρήστης μεταφέρεται στην **αρχική σελίδα (Home Page)**. Από εκεί μπορεί να περιηγηθεί ελεύθερα στα διαθέσιμα συγγράμματα, είτε κάνοντας scroll, είτε επιλέγοντας κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:

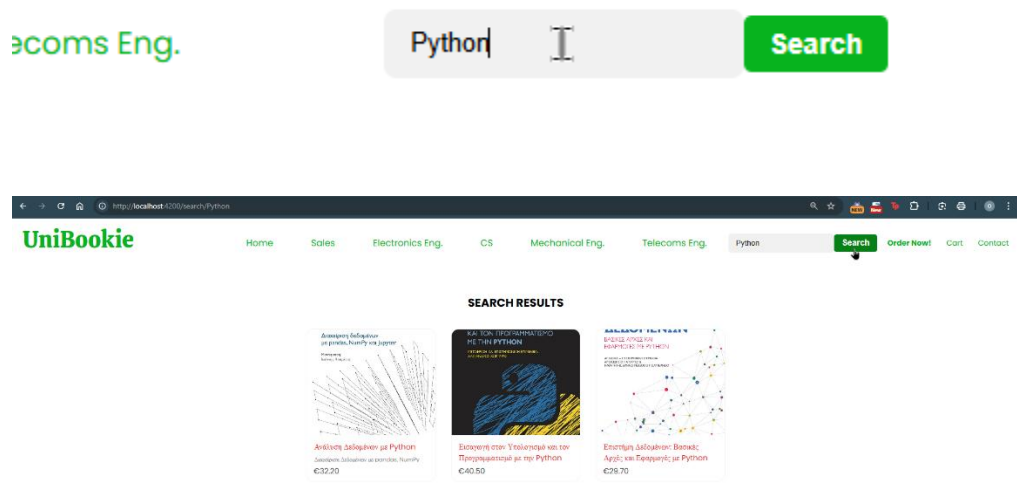
- Sales
- Electronics Eng.
- CS
- Mechanical Eng.
- Telecoms Eng.



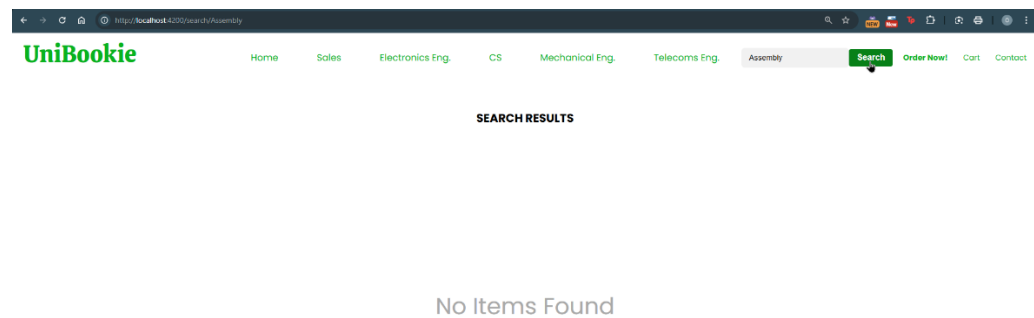
4.2 Αναζήτηση

Με την επιλογή του κουμπιού **Search**, εμφανίζεται το πεδίο αναζήτησης στο οποίο ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει τον τίτλο του συγγράμματος που επιθυμεί. Έπειτα,

πατώντας εκ νέου το κουμπί Search ή το Enter, πραγματοποιείται ανακατεύθυνση στη σελίδα που εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

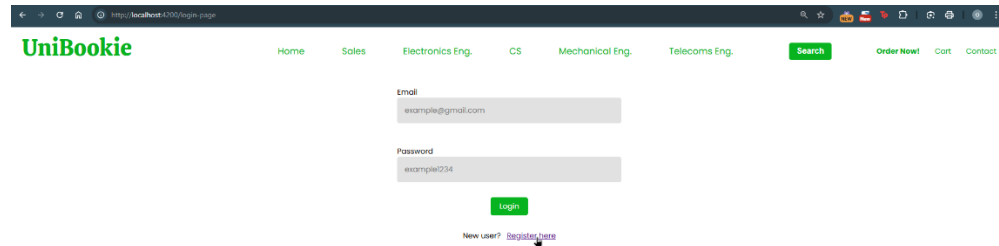


Σε περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.



4.3 Σύνδεση / Εγγραφή

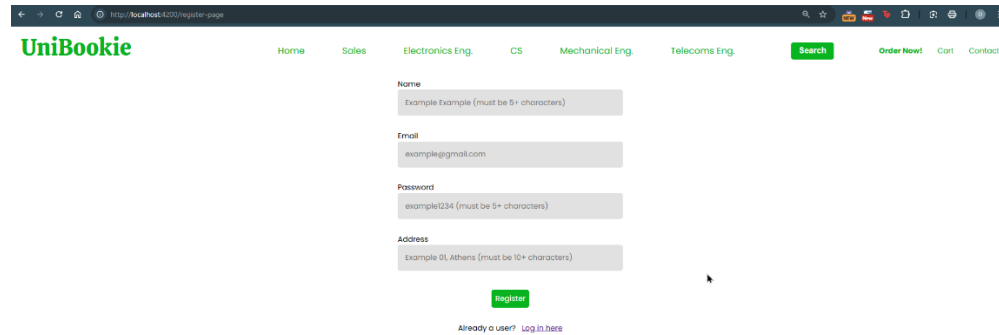
Επιλέγοντας το κουμπί **Order Now!**, ο χρήστης ανακατευθύνεται στη **σελίδα εισόδου (Login Page)**, όπου καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του.



The screenshot shows the UniBookie website's login page. The header includes the UniBookie logo and navigation links: Home, Sales, Electronics Eng., CS, Mechanical Eng., Telecoms Eng., Search, Order Now!, Cart, and Contact. The login form consists of two input fields: 'Email' with the placeholder 'example@gmail.com' and 'Password' with the placeholder 'example1234'. Below these fields is a green 'Login' button. At the bottom of the form, there is a link that says 'New User? Register here' with a mouse cursor pointing to it.

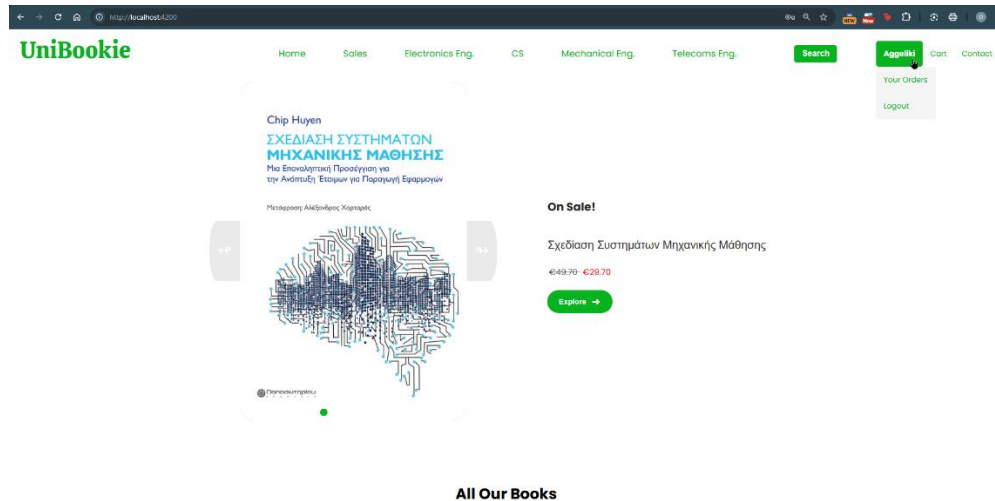
localhost:4200/register-page

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν διαθέτει λογαριασμό, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον σύνδεσμο **Register here**, μέσω του οποίου ανακατευθύνεται στη **σελίδα εγγραφής (Register Page)**.



The screenshot shows the UniBookie website's register page. The header is identical to the login page. The registration form includes four input fields: 'Name' with placeholder 'Example Example (must be 5+ characters)', 'Email' with 'example@gmail.com', 'Password' with 'example1234 (must be 5+ characters)', and 'Address' with 'example 01, Athens (must be 10+ characters)'. Below these fields is a green 'Register' button. At the bottom, there is a link that says 'Already a user? Log in here' with a mouse cursor pointing to it.

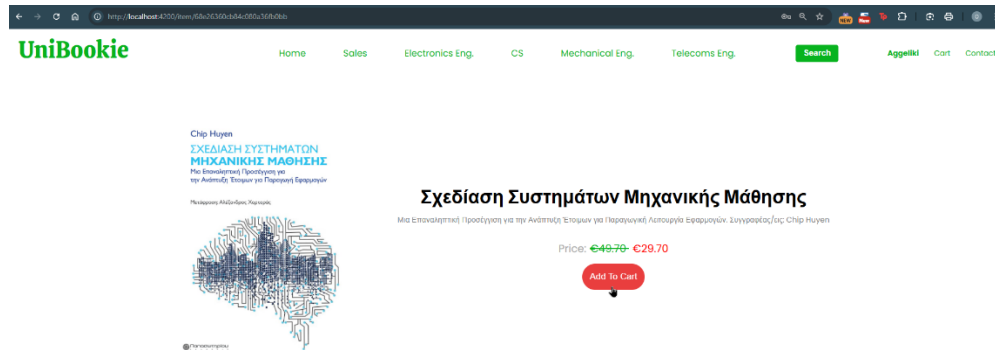
Όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος, το όνομα χρήστη (username) του εμφανίζεται στη θέση του κουμπιού **Order Now!**. Παράλληλα, ενεργοποιούνται οι επιλογές **Ιστορικό παραγγελιών (Your Orders)** και η **Αποσύνδεση (Log Out)**, οι οποίες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.



4.4 Σελίδα Προϊόντος

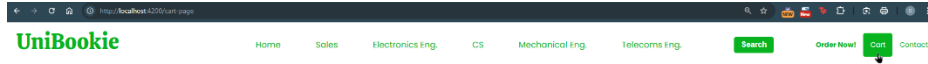
Επιλέγοντας ένα σύγγραμμα, ο χρήστης ανακατευθύνεται στη **σελίδα του προϊόντος (Item Page)**, όπου μπορεί να δει αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό.

Πατώντας το κουμπί **Add to Cart**, το σύγγραμμα προστίθεται στο καλάθι αγορών του χρήστη και ακολουθεί αυτόματη ανακατεύθυνση στη σελίδα του καλαθιού.



4.5 Καλάθι

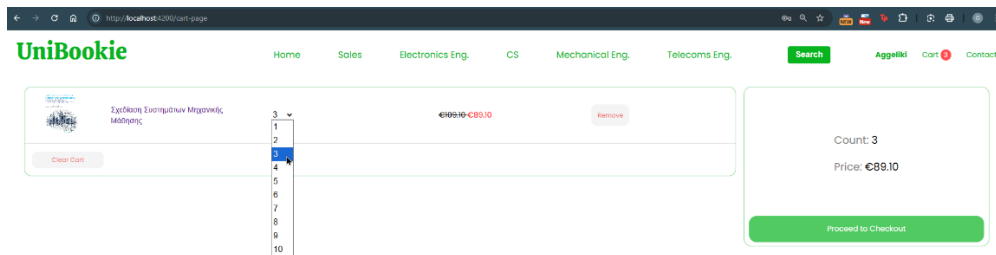
Επιλέγοντας το κουμπί **Cart**, ο χρήστης μπορεί να δει τα προϊόντα που έχει προσθέσει στο καλάθι του. Σε περίπτωση που το καλάθι είναι άδειο, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.



Your Cart is Empty

Αφού προστεθούν προϊόντα στο καλάθι, ο χρήστης έχει τις εξής δυνατότητες:

- Να ανακατευθυνθεί εκ νέου στη σελίδα του προϊόντος επιλέγοντας το όνομα του.
- Να αλλάξει την ποσότητα του προϊόντος από την dropdown λίστα.
- Να αφαιρέσει ένα προϊόν πατώντας το κουμπί **Remove**.
- Να αφαιρέσει όλα τα προϊόντα του καλαθιού πατώντας το κουμπί **Clear Cart**.
- Να γνωρίζει το συνολικό πλήθος των προϊόντων και τη συνολική τους τιμή μέσω των πεδίων **Count** και **Price**.
- Να προχωρήσει στην **ολοκλήρωση της παραγγελίας (Checkout)** πατώντας το κουμπί **Proceed to Checkout**.



Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει προϊόντα στο καλάθι χωρίς να είναι συνδεδεμένος. Ωστόσο, για να ολοκληρώσει την παραγγελία του απαιτείται να συνδεθεί στον λογαριασμό του. Εάν δεν είναι συνδεδεμένος και επιχειρήσει να ολοκληρώσει την παραγγελία του, ανακατευθύνεται στη **σελίδα εισόδου (Login Page)**.

4.6 Checkout

Στα πεδία **Order Name** και **Order Address** γίνεται αυτόματη συμπλήρωση με βάση τα στοιχεία που είχε καταχωρίσει ο χρήστης κατά τη διαδικασία εγγραφής. Στο πεδίο **Choose Payment Method**, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής.

Order Name
Aggeliki

Order Address
Neorion, Piraeus, 18534

Order Items

Image	Description	Price	Unit	Quantity	Total
	Σχόλια Συστημάτων Μηχανικής, Μαθήματα	€29.70	x	3	€89.10
	Ανάλυση Διαφορικών με Python	€32.20	x	1	€32.20

Total: €121.30

Choose Payment Method

☐ Cash

☐ Card (Delivery will provide POS)

Complete Order

Τα πεδία **Order Name** και **Order Address** είναι επεξεργάσιμα, σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να δηλώσει διαφορετική διεύθυνση αποστολής. Επιλέγοντας το κουμπί **Complete Order**, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης της ολοκλήρωσης της παραγγελίας και ο χρήστης ανακατευθύνεται αυτόματα στην **αρχική σελίδα (Home Page)**.

UniBookie

Home Sales Electronics Eng. CS Mechanical Eng. Telecoms Eng. Search Aggeliki Cart Contact

localhost:4200 says
Your order is confirmed. Thank you!

Order Address
Tsarmadou 15, Piraeus, 18534

Order Items

Image	Description	Price	Unit	Quantity	Total
	Σχόλια Συστημάτων Μηχανικής, Μαθήματα	€29.70	x	3	€89.10
	Ανάλυση Διαφορικών με Python	€32.20	x	1	€32.20

Total: €121.30

Choose Payment Method

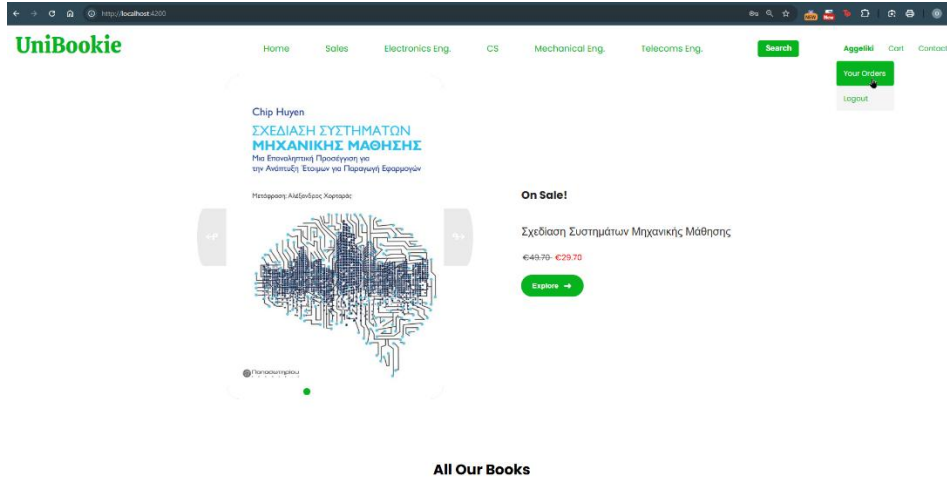
☒ Cash

☐ Card (Delivery will provide POS)

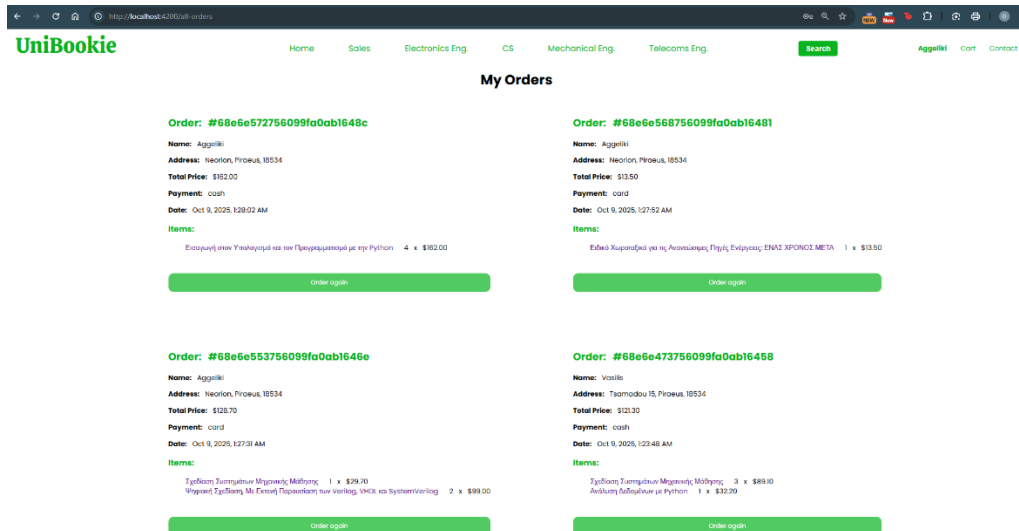
Complete Order

4.7 Ιστορικό Παραγγελιών

Κάνοντας hover στο username του, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαλέξει την επιλογή **Your Orders**. Αυτό θα τον ανακατευθύνει στη σελίδα που εμφανίζει το ιστορικό των παραγγελιών του.

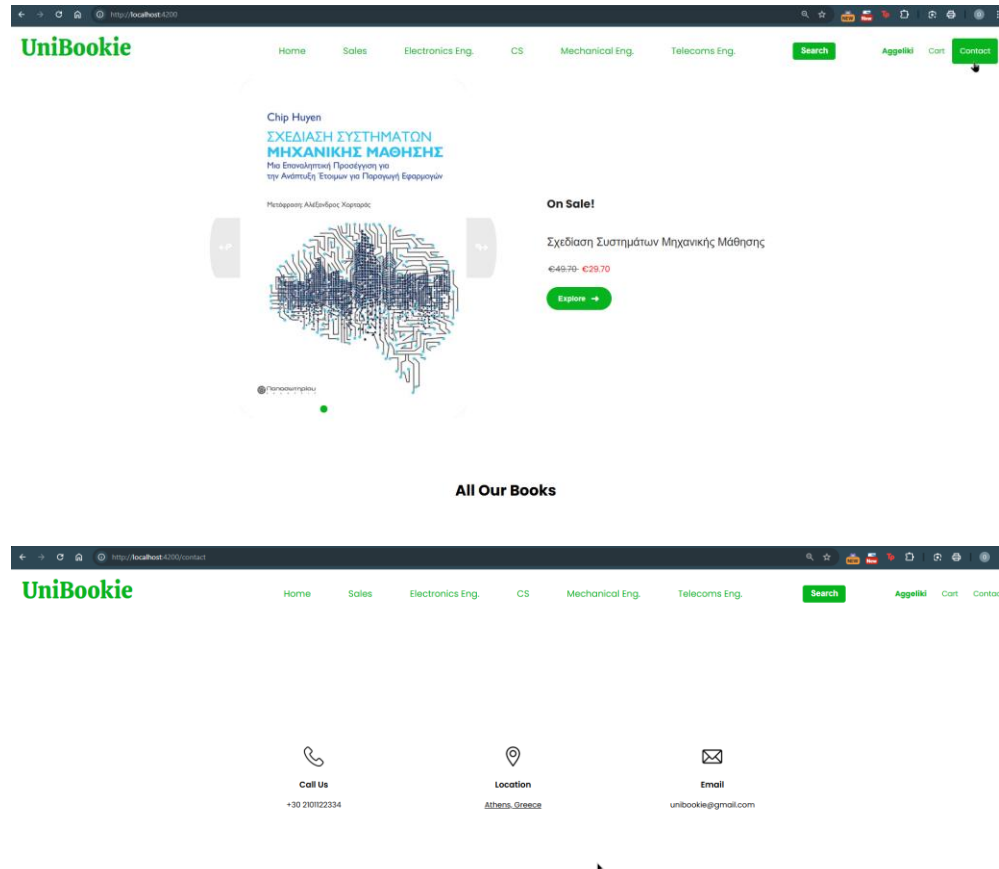


Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει το σύνολο των παραγγελιών του καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία τους. Επιλέγοντας το κουμπί **Order Again**, προστίθενται αυτόματα στο καλάθι του τα προϊόντα της παρελθοντικής παραγγελίας που έχει επιλέξει.



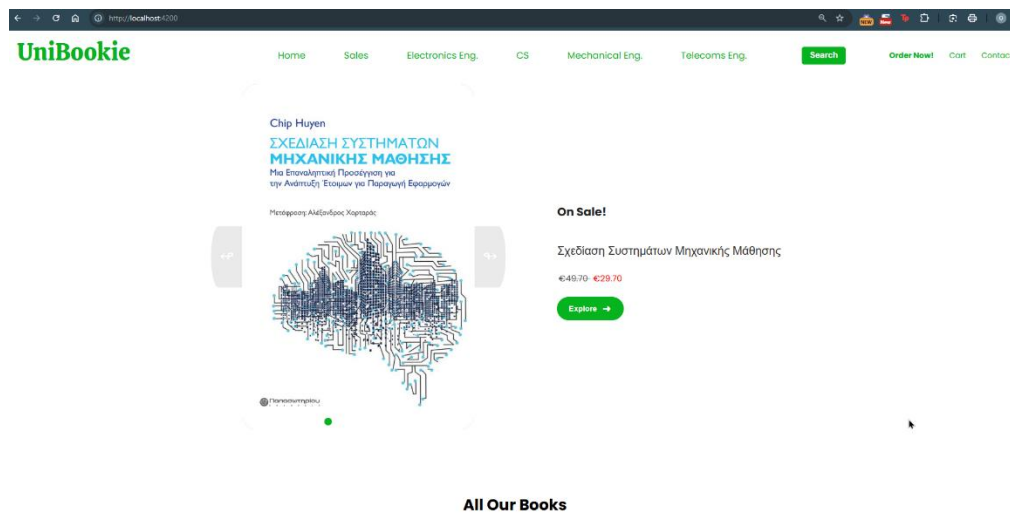
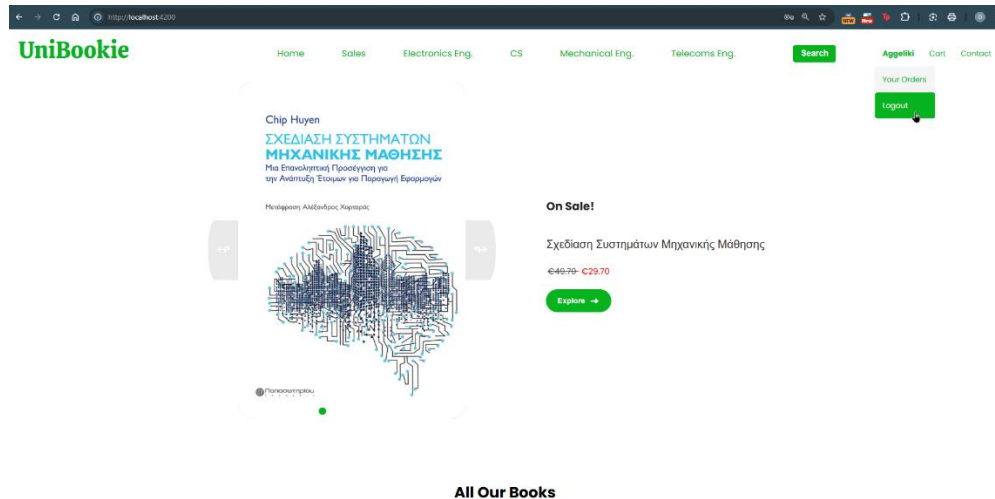
4.8 Επικοινωνία

Επιλέγοντας το κουμπί **Contact** ο χρήστης ανακατευθύνεται στη **σελίδα επικοινωνίας (Contact Page)**, όπου μπορεί να δει τους πιθανούς τρόπους επικοινωνίας.



4.9 Αποσύνδεση

Κάνοντας hover στο username του, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαλέξει την επιλογή **Log Out**. Αυτό θα πραγματοποιήσει την αποσύνδεση του χρήστη από τον λογαριασμό του.



5. Συμπεράσματα και Μελλοντικές Βελτιώσεις

5.1 Συμπεράσματα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη σχεδίαση και την υλοποίηση μίας διαδικτυακής εφαρμογής για την εύκολη και άμεση αναζήτηση, προβολή και αγορά πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Μέσα από τη μελέτη, την ανάλυση και την ανάπτυξη της εφαρμογής, δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που συνδυάζει φιλικό User Interface, ασφάλεια δεδομένων και αποτελεσματική λειτουργικότητα.

Η εφαρμογή καλύπτει βασικές ανάγκες τόσο των φοιτητών όσο και των ενδιαφερομένων που αναζητούν πανεπιστημιακά συγγράμματα, παρέχοντας

δυνατότητες όπως εγγραφή και σύνδεση χρήστη, προβολή προϊόντων, προσθήκη στο καλάθι, ολοκλήρωση παραγγελίας και παρακολούθηση ιστορικού αγορών.

Συνολικά, η ανάπτυξη της εφαρμογής βοήθησε σημαντικά, τόσο στην εξοικείωση με σύγχρονα εργαλεία, όπως το Node.js, το Express, τη MongoDB και τη χρήση JWT για την ασφάλεια των χρηστών, όσο και στην κατανόηση των βημάτων για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη μιας web εφαρμογής.

5.2 Μελλοντικές Βελτιώσεις

Παρότι η εφαρμογή καλύπτει τον βασικό της σκοπό, υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης:

- **Δυνατότητα αξιολόγησης και σχολίων** από τους χρήστες, ώστε να βελτιωθεί η αλληλεπίδραση και η αξιοπιστία των συγγραμμάτων.
- **Προσθήκη φίλτρων και ιστορικό αναζήτησης**, για ευκολότερη εύρεση συγγραμμάτων βάσει θεματικής ενότητας, συγγραφέα ή τιμής.
- **Υποστήριξη ηλεκτρονικών πληρωμών** μέσω ασφαλών συστημάτων (π.χ. PayPal, πιστωτικές κάρτες).
- **Responsive σχεδίαση** για πλήρη προσαρμογή σε κινητές συσκευές και tablets.
- **Διαχείριση αποθεμάτων και ρόλο admin** για καλύτερο έλεγχο του περιεχομένου και των παραγγελιών.

Η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την εφαρμογή, καθιστώντας την ένα πλήρως ολοκληρωμένο εργαλείο για την αναζήτηση και αγορά πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.

6. Αναφορές

[1] Express.js Official Documentation, <https://expressjs.com>

[2] MongoDB Documentation, <https://www.mongodb.com/docs>

[3] Mozilla Developer Network (MDN), Web Development Documentation, <https://developer.mozilla.org>

[4] Angular Official Documentation, <https://angular.io/docs>

[5] JSON Web Token (JWT) Introduction, <https://jwt.io/introduction>

- [6] W3Schools, <https://www.w3schools.com>
- [7] Stack Overflow, Questions tagged [angular],
<https://stackoverflow.com/questions/tagged/angular>
- [8] GeeksForGeeks, E-commerce Architecture, <https://www.geeksforgeeks.org/system-design/e-commerce-architecture-system-design-for-e-commerce-website/>
- [9] GeeksForGeeks, Web Development Technologies,
<https://www.geeksforgeeks.org/web-tech/web-technology/>
- [10] M. Sohail, "Simplifying Web Application Development Using MEAN Technology Stack," *IRE Journals*, IRE 1706734, vol. 8, no. 6, pp. 473–484, 2024,
<https://www.irejournals.com/formatedpaper/1706734.pdf>
- [11] Logesh M and Karthika K, "Mean Stack Web Development," *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, vol. 7, no. 5, pp. 1734–1736, 2020,
<https://www.irjet.net/archives/V7/i5/IRJET-V7I5335.pdf>